CAS-Führerschein: Weitere Regressionen Lösung

Quadratisch, kubisch, exponentiell · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour** (drei Reiter).
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, legen Sie ein **neues Dokument** an und bearbeiten die Aufgaben 1 bis 3.

menu 4 1 → 6 quadratisch · 7 kubisch · A exponentiell · X-Liste a[] · Y-Liste b[]

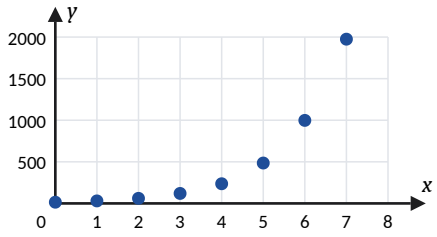
TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

Eine **Bakterienkultur** wird stündlich gezählt.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
y	15	30	61	120	236	485	998	1975

x: Zeit in Stunden · y: Anzahl der Bakterien in Hundert · x → Spalte A, y → Spalte B



1 Drei Regressionen mit denselben Daten

✍ nach der Tour

Regression	a	b	c	d	Bestimmtheitsmaß
quadratisch (f1) $y = ax^2 + bx + c$	68,69	−243,36	139,67		R^2 = 0,9620
kubisch (f2) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$	14,05	−78,84	143,03	−7,86	R^2 = 0,9977
exponentiell (f3) $y = a \cdot b^x$	14,92	2,01			r^2 = 0,9999

Achtung: Bei exponentiell **r²** nehmen, nicht **r**. Runden: Koeffizienten auf **2**, Bestimmtheitsmaß auf **4** Nachkommastellen.

2 Welches Modell passt am besten?

a) Am besten passt die Regression: ☐ quadratisch ☐ kubisch ☑ exponentiell

b) Begründung mit dem Bestimmtheitsmaß: **$r^2 \approx 0{,}9999$ liegt am nächsten an 1.**

Exponentiell beschreibt die Punkte am besten.

c) Kubisches Modell zum Start: f2(0) ≈ **−7,86** Ist das sinnvoll? ☐ ja ☑ nein

3 Prognose mit dem besten Modell

Anzahl nach 10 Stunden: $y(10) \approx$ **15 943** Hundert auf Tausender gerundet: **16 000**

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

2	7	1	6
3. Nachkommastelle R^2 quadr.	3. Nachkommastelle R^2 kubisch	1. Ziffer der Rundung in 3	2. Ziffer der Rundung in 3

Lösung Übung